

가나형 아프리카 드론 실기 교육 및 자격시험 관리 체계 구축(안)

Ghana RPAS Practical Training, Qualification and Digital Assessment Framework

문서 버전	v3 - 반경 기반 자동채점 및 RTK 실기평가 표준 반영본
작성 목적	GCAA 협의를 위한 가나형 RPAS 교육·자격·평가·교육기관 관리체계 제안
핵심 반영사항	GCAA 공식 중량분류, 8 자 비행 Rcourse, rerror 반경기반 채점, 자동불합격, 데이터 무결성
문서 상태	공식 규정 확정본이 아닌 제도설계 제안서. GCAA 승인·법제화 과정에서 수정 필요

핵심 주의	본 문서의 Basic Pilot, Professional Pilot, Instructor 등 명칭은 가나형 교육·평가체계 설계를 위한 제안 명칭이며, 공식 자격명·면허명·인가명은 GCAA 협의 및 승인에 따라 확정되어야 한다.
-------	--

1. Executive Summary

본 문서는 가나민간항공청(GCAA)의 현행 RPAS 규정 체계와 현지 협력 기반을 전제로, 가나형 드론 교육·자격·실기평가·교육기관 관리체계를 디지털 역량평가 방식으로 구축하기 위한 v3 제안서이다.

- 핵심 전환: 비행시간 중심·수기기록 중심·평가관 재량 중심에서, 시뮬레이터 로그·온라인 평가·RTK 실기데이터 기반 평가로 전환한다.
- 핵심 실기표준: Basic Pilot 은 8 자 비행을 중심으로 평가하고, 계획 비행경로 중심선으로부터의 반경 오차 r_{error} 를 기준으로 자동채점한다.
- 핵심 채점원칙: A Zone $r \leq 1m$ 은 100 점, B Zone $1m < r \leq 2m$ 은 80 점, C Zone $2m < r \leq 3m$ 은 60 점, D Zone $r > 3m$ 은 0 점으로 산정하며, 최종 70 점 이상을 합격으로 한다.
- 핵심 안전장치: D Zone 연속 2 초 이상 또는 누적 5% 초과, 안전선 침범, 코스 누락, 추락·전복·장애물 접촉은 자동 불합격 또는 시험 무효로 처리한다.
- 핵심 기관관리: 전문교육기관은 단순 교육시설이 아니라 Instructor, Training Manager/Safety Supervisor, 장비, 기록관리, 안전관리체계를 갖춘 기관으로 인가한다.

1.1 v3 에서 보완된 사항

보완사항	반영 내용	상태
반경 기준 채점	1m/2m/3m 은 직경이 아니라 계획경로 중심선에서의 반경 오차 r_{error} 로 명시	제안
Rcourse/ r_{error} 구분	8 자 원주 반경 Rcourse 와 채점 오차 반경 r_{error} 를 별도 변수로 정의	제안
자동채점 본문화	인포그래픽에만 있던 산식·구역·불합격 조건을 본문 표준으로 독립	제안
GCAA 공식/제안 구분	GCAA 공식 규정과 본 문서의 제안 자격명·코스 치수·채점기준을 분리 표기	확인필요
기존 GCAA Safety Training 과 관계	GCAA 온라인 Safety Training 을 사전요건 또는 공통 안전모듈로 인정하는 협의 필요	확인필요
RTK 데이터 무결성	시험 전 장비 점검, RTK Fix, 원본로그 보존, 신호손실 처리 기준 추가	제안

2. 공식 근거와 제안사항 구분

사실	GCAA 는 RPAS 가 RPA, Remote Pilot Station(RPS), Command and Control link(C2)로 구성되는 시스템이라고 설명하며, 모든 무인항공기가 GCAD Part 28 적용 대상이라고 안내한다.
사실	GCAA Part 28 은 RPAS 중량분류를 Small(최대이륙중량 1.5kg 이

	하), Light(1.5kg 초과~7kg 이하), Large(7kg 초과)로 구분한다.
사실	GCAA RPAS Safety Training 은 드론 등록을 위한 사전요건으로 안내되며, 3 개 모듈, 모듈별 5 문항, 합격점 80%, 수수료 유효기간 1 년으로 안내된다.
제안	본 문서의 자격명, 8자 비행 Rcourse 5m/7m/10m, RTK 자동채점 산식, 합격점 70 점은 GCAA 공식 시험세부치수가 아니라 가나형 실기평가 표준 설계안이다.
확인필요	공식 자격명, 수수료/자격증 발급권한, GPS/ATTI 적용, 기상조건, RTK 장비오차, 데이터 보관기간, 시험장 안전거리, 재시험 기준은 GCAA 와 협의하여 확정해야 한다.

3. 기본 방향

- 가나형 드론 교육 및 자격관리 체계는 GCAA, GATA, ATU, ATGK 등 현지 협력 기반을 활용하여 국가형 RPAS 교육·자격·평가·교육기관 관리체계를 구축하는 것을 목표로 한다.
- 제도 설계의 핵심은 기존의 비행시간 중심·수기기록 중심·평가관 재량 중심 방식에서 벗어나, 시뮬레이션 교육, 온라인 필기평가, RTK 기반 비행데이터 평가, 교육기관 안전관리 책임제를 결합한 디지털 역량평가 방식으로 전환하는 것이다.
- 자격체계는 Basic Pilot, Professional Pilot, Instructor, Training Manager/Safety Supervisor, Training Organization Approval, Operator Certificate 로 단계화한다.
- 2026 년 9 월 초 추진 예정인 2 주 과정은 GATA 6 층 교육장을 활용하여 15 명 내외의 초기 교관 후보군을 양성하고, 향후 가나형 드론교육·자격평가·교육기관 인가체계의 파일럿 모델을 검증하는 과정으로 운영한다.

4. 제도 설계 원칙

시간보다 역량 중심

의무비행시간을 형식적으로 채우는 방식보다, 정해진 과제를 안전하고 정확하게 수행할 수 있는지를 평가한다. 수기 비행시간 로그에 의존하지 않고 시뮬레이터 이수기록, 온라인 평가결과, RTK 비행데이터를 근거로 역량을 확인한다.

사람보다 시스템 중심

평가관의 주관적 판단을 최소화하고, 온라인 필기 자동채점, 시뮬레이터 로그, RTK 좌표·고도·속도·경로 데이터를 기반으로 평가한다. 평가관은 시험 안전과 데이터 무결성을 관리하는 역할로 한정한다.

교육기관 품질관리 중심

전문교육기관 인가 시 최소 1 명의 Instructor 와 1 명의 Training Manager/Safety Supervisor 를 필수 인력으로 지정하고, 시설·장비·교관·관리자·기록관리 기준을 명확히 한다.

단계적 확장

초기에는 Basic Pilot, Professional Pilot, Instructor, Training Manager/Safety Supervisor 중심으로 출발하고, BVLOS, 물류, 야간비행, 보안감시, 대드론, 공공안전 등 고위험 분야는 별도 승인 또는 고급 한정자격으로 확장한다.

5. 전체 자격체계

단계	자격명	성격	주요 요건
1 단계	RPAS Basic Pilot	취미·개인용·저위험 VLOS 기본 조종자격	온라인 필기평가, 시뮬레이터 교육, 8자 RTK 실기평가
2 단계	RPAS Professional Pilot	업무 분야별 실무운용 자격	Basic Pilot 보유, 분야별 교육 이수, 실무능력 평가 통과
3 단계	RPAS Instructor	조종자·전문조종자 교육 교관	Professional Pilot 보유, 1년 이상 실무경력, 교관교육 및 평가 통과
4 단계	RPAS Training Manager / Safety Supervisor	교육기관 관리자·안전감독관	Professional 이후 3년 이상 실무경력, 1년 이상 Instructor 경력, 안전관리자 시험 합격
5 단계	RPAS Training Organization Approval	전문교육기관 인가	필수 교관·관리자·시설·장비·운영규정 충족
6 단계	RPAS Operator Certificate	상업·공공 운용사업자 승인	조직, 장비, SOP, 안전관리체계, 보험, 운용능력 심사

주의: 위 자격명은 제안 명칭이다. GCAA Part 28 상의 RPL, ROC, RTOC 등 공식 명칭·발급권한·효력범위와의 관계는 GCAA 협의로 확정해야 한다.

6. GCAA 공식 중량분류 기반 8자 비행 코스 설계

GCAA 공식 중량분류를 기준으로 Basic Pilot 실기시험의 8자 비행 원주 반경 Rcourse 를 차등 적용한다. 단, Rcourse 5m/7m/10m 는 본 문서의 제안값이며 GCAA 공식 시험치수로 확인된 값은 아니다.

GCAA 등급	MTOW 기준	운용 범주	제안 Rcourse	설계 목적
Small RPAS	≤ 1.5kg	VLOS	5m	기본 조종능력, 위치·고도 유지
Light RPAS	>1.5kg ~ ≤7kg	VLOS	7m	관성·속도·선회반경 제어
Large RPAS	>7kg	VLOS 또는 BVLOS(사전승인)	10m	대형기 안전거리, 제동·비상절차

6.1 시험장 배치 기준

기호	의미	기준	비고
P	조종자 위치	이륙지점 T 후방 15m	전 등급 공통
T	기본 이륙·착륙지점	기체 출발·복귀 기준점	RTK 기준점과 연동
C	8 자 비행 교차점	T 에서 전방 Rcourse	중량등급별 전방거리 차등
Rcourse	8 자 비행 원주 반경	Small 5m / Light 7m / Large 10m	코스 반경
rerror	채점 오차 반경	1m / 2m / 3m	계획경로 중심선 기준, 직경 아님

7. 8-Figure RTK Practical Test Standard v0.1

핵심정의	스코어링 구역은 직경이 아니라 계획 비행경로 중심선으로부터의 반경 기준이다. Rcourse 는 8 자 코스의 원주 반경이고, rerror 는 실제 비행점이 계획경로 중심선에서 벗어난 채점 오차 반경이다.
-------------	---

7.1 실기 코스 순서

- 응시자는 P 지점에서 조종하고 기체는 T 지점에서 이륙한다.
- 지정 고도 도달 후 안정 호버링을 수행한다.
- 360 도 제자리 회전 또는 호버링 안정성 과제를 수행한다.
- 중량등급별 Rcourse 에 따라 설정된 수평 8 자 비행을 수행한다.
- T 지점으로 복귀하여 지정 착륙구역에 착륙하고, 모터 정지 및 안전절차를 완료한다.

7.2 반경 기반 자동채점 구역

구역	rerror 기준	의미	샘플별 점수	판정
A Zone	$r \leq 1m$	완전 통과 구역	100 점	정밀 비행
B Zone	$1m < r \leq 2m$	경미한 이탈	80 점	합격 가능
C Zone	$2m < r \leq 3m$	중대한 이탈	60 점	합격권 경계
D Zone	$r > 3m$	코스 이탈	0 점	안전상한 적용

7.3 채점 산식

최종점수 = $100 \times P1 + 80 \times P2 + 60 \times P3 + 0 \times Pout$ - 안전·절차 감점

P1 은 전체 샘플 중 $\text{error} \leq 1\text{m}$ 체류비율, P2 는 $1\text{m} < \text{error} \leq 2\text{m}$ 체류비율, P3 는 $2\text{m} < \text{error} \leq 3\text{m}$ 체류비율, Pout 은 $\text{error} > 3\text{m}$ 체류비율이다. $P1+P2+P3+Pout=1$ 로 계산한다. 최종점수는 70 점 이상을 합격으로 하되, 자동 불합격 조건에 해당하면 점수와 무관하게 불합격 처리한다.

7.4 error 산정 방식

권장 산정방식은 RTK 위치데이터를 활용하여 실제 비행점에서 계획 비행경로 중심선까지의 최단거리와 목표고도 오차를 결합한 반경 오차를 계산하는 것이다.

$$\text{error} = \sqrt{(\text{e_horizontal})^2 + (\text{e_vertical})^2}$$

여기서 e_horizontal 은 계획 8 자 경로 중심선까지의 수평 최단거리, e_vertical 은 목표 고도 대비 수직 오차이다. 파일럿 운영 단계에서 GCAA 와 협의하여 3D 거리 방식 또는 보수형 $\max(\text{e_horizontal}, \text{e_vertical})$ 방식 중 하나를 최종 채택할 수 있다.

7.5 자동 불합격 및 최고점 제한

조건	처리	목적
D Zone 연속 2 초 이상	자동 불합격	일시 오차가 아닌 실질적 코스 이탈 방지
D Zone 누적시간 전체 코스의 5% 초과	자동 불합격	평균점수로 위험비행이 묻히는 문제 방지
조종자 방향 안전선 또는 시험장 외곽 침범	자동 불합격	인명·시설 안전 확보
8 자 교차점 미통과, 역주행, 순서 누락	해당 구간 0 점 또는 자동 불합격	코스 수행능력 검증
추락, 전복, 장애물 접촉, 통제불능	자동 불합격	기본 비행안전 확보
비상정지 지시 불이행, 장비 이상 은폐	자동 불합격	시험운영 안전 및 데이터 신뢰성 확보
C Zone 체류 25% 초과	최고 75 점 제한	불안정하지만 위험하지 않은 반복 이탈 관리
D Zone 진입 1 회 이상	최고 90 점 제한	중대 이탈의 점수상한 반영

7.6 안전·절차 감점 항목

항목	제안 감점	평가 근거
지정 고도 유지 불량	-2~-10 점	RTK 고도 로그
360 도 호버링 중 과도한 드리프트	-2~-10 점	위치·자세 안정성 로그
8자 교차점 미통과	-5~-15 점	C 지점 통과 데이터
선회반경 불균형	-3~-10 점	좌·우 원주 경로오차
급격한 조작·과도한 흔들림	-2~-8 점	속도·가속도·자세변화 로그
착륙오차 1m 초과	-3 점	T 지점 거리오차
착륙오차 2m 초과	-7 점	T 지점 거리오차
착륙오차 3m 초과	-15 점 또는 불합격	T 지점 거리오차

7.7 RTK 장비 및 데이터 무결성 기준

- 시험 전 RTK Base/Rover 상태, 기준점 좌표, Fix 상태, 배터리, 데이터 저장장치를 확인한다.
- 시험 중 위치·고도·속도·경로이탈·호버 안정성·Waypoint 도달·착륙오차를 원본 로그로 저장한다.
- 기체별 RTK 안테나 장착 위치 보정값을 적용한다.
- 원본 로그는 수정 불가능한 방식으로 보존하고, 평가결과 파일과 원본 데이터를 함께 저장한다.
- RTK 신호손실, 데이터 누락, 시간동기 오류, 기준점 오설정은 재시험 또는 시험무효 기준으로 관리한다.
- 시험 가능 기상조건, 풍속 제한, 강우·시정·야간 여부는 1기 파일럿 과정 데이터를 바탕으로 보정한다.

8. RPAS Basic Pilot

성격: 취미·개인용·저위험 VLOS 운용을 위한 기본 조종자격으로, 일반 국민과 초기 입문자를 대상으로 안전한 기본 운용능력과 최소한의 항공안전 지식을 확인한다.

교육내용: 항공법규 및 공역 기초, 드론 시스템 기본 이해, 비행 전·후 점검절차, 배터리 및 기체 안전관리, 시뮬레이터 기반 기본비행, 비상절차 기초.

평가방식: 온라인 필기평가, 시뮬레이터 과제 이수, RTK 기반 8자 실기평가를 결합한다. 의무비행시간 로그는 적용하지 않고 시스템 로그와 실기평가 통과 여부를 기준으로 한다.

확인필요

Basic Pilot 온라인 필기평가는 기존 GCAA RPAS Safety Training 과 중복되지 않도록 설계한다. 초기에는 GCAA Safety Training 을 사전요건 또는 공통 안전모듈로 인정하고, Basic Pilot 평가는 추가적인 조종·공역·비상절차·실기연계 평가로 구성하는 방안을 협의한다.

9. RPAS Professional Pilot

Professional Pilot 은 Basic Pilot 취득자가 특정 업무 분야를 수행하기 위해 추가 취득하는 실무형 한정자격이다. 하나의 포괄자격이 아니라 분야별 Endorsement 방식으로 운영한다.

분야	자격명 예시	주요 업무
농업	Professional Pilot - Agriculture	농업방제, 병해충 예찰, 생육진단
매핑	Professional Pilot - Mapping	항공촬영, 정사영상, 3D 매핑
시설점검	Professional Pilot - Inspection	송전선, 교량, 태양광, 산업시설 점검
공공안전	Professional Pilot - Public Safety	재난, 수색, 구조지원, 공공안전
해양·환경	Professional Pilot - Maritime / Environmental Monitoring	해안, 수질, 산림, 환경감시
보안감시	Professional Pilot - Security Surveillance	경계감시, 불법채굴 감시, 주요시설 감시
드론스포츠·교육보조	Professional Pilot - Drone Sports / Education Support	드론스포츠 운영, 체험교육, 교육보조

취득절차: Basic Pilot 자격 취득 → 희망 업무 분야 선택 → 분야별 이론·시뮬레이터·실무교육 이수 → 온라인 필기 또는 과제평가 → 분야별 실무능력 평가 → 분야별 Professional Pilot 한정자격 부여.

평가방식: 분야별 실무능력 평가는 실제 업무 수행에 가까운 시나리오형 평가로 운영한다. 농업은 가상 방제경로와 비산관리, 매핑은 Grid Mission 과 촬영계획, 시설점검은 안전거리 유지와 카메라 운용, 공공안전은 수색패턴과 임무보고를 평가한다.

10. RPAS Instructor

Instructor 는 Basic Pilot 및 Professional Pilot 교육을 수행할 수 있는 교관 자격이다. 단순 조종능력뿐 아니라 비행교수법, 비행원리, 시스템 이해, 안전관리, 브리핑·디브리핑 능력을 요구한다.

- 취득요건: 1 개 이상 Professional Pilot 분야별 자격 보유, 최소 1 년 이상 실제 운용경력 보유, 교관교육과정 이수, 교관 필기시험 통과, 모의강의 및 실기지도 평가 통과.
- 교육내용: 성인학습 및 항공교육 방법론, 비행 전 브리핑과 비행 후 디브리핑, 교육생 오류 식별 및 교정법, 비행원리 및 드론 시스템 이론강의, 시뮬레이터 기반 교관실습, RTK 평가데이터 해석 및 교육 피드백.
- 평가방식: 교관 필기시험, 모의 이론강의, 시뮬레이터 기반 실습지도, 교육생 오류 진단 및 디브리핑, 안전통제 및 비상상황 대응 평가.

11. RPAS Training Manager / Safety Supervisor

Training Manager/Safety Supervisor 는 단순 평가관이 아니라 전문교육기관의 교육품질과 안전관리를 책임지는 관리자 자격이다. 교육기관의 관리자, 교관관리, 안전감독관, 평가운영 책임자 역할을 수행한다.

- 취득요건: Professional Pilot 분야별 실무자격 취득 이후 최소 3 년 이상 실무 운용경력 보유, 전체 경력 중 최소 1 년 이상 Instructor 경력 보유, 관련 교육과정 이수, 안전관리자 시험 합격.

- 주요 역할: 교육기관 운영관리, 교관 및 교육과정 품질관리, 실기교육 및 실기평가 현장 안전통제, 온라인 필기평가·시뮬레이터 로그·RTK 평가데이터 무결성 확인, 사고·준사고 보고 및 재발방지, GCAA 정기점검 및 갱신심사 대응.

과목	비중	주요 내용
RPAS 안전관리	25%	위험식별, Risk Matrix, 비상대응
교육기관 운영관리	20%	교육기록, 교관관리, 장비관리, 교육품질
실기평가 안전통제	20%	시험장 통제, RTK 평가절차, 비상중단 기준
사고·준사고 보고	15%	사고조사, 보고체계, 재발방지
법규·인가기준	10%	GCAA 승인, 교육기관 인가, 갱신심사
사례형 문제	10%	교육기관 운영 중 발생 가능한 상황판단

12. 전문교육기관 인가체계

전문교육기관은 단순히 드론 몇 대와 강의실만으로 인가하지 않고, 교관·관리자·시설·장비·기록관리·안전관리체계를 갖춘 기관으로 제한한다. 교육기관 인가 시 최소 1 명의 Instructor 와 1 명의 Training Manager/Safety Supervisor 를 필수 인력으로 지정한다.

구분	최소 기준
인력	전임 Instructor 1 명 이상
관리	Training Manager / Safety Supervisor 1 명 이상
시설	강의실, 시뮬레이터 교육공간, 브리핑·디브리핑 공간
장비	교육용 드론, 시뮬레이터, RTK 평가장비, 안전장비
문서	Training Manual, Operations Manual, Safety Manual
기록	교육생 기록, 시뮬레이터 로그, RTK 평가로그, 정비기록
안전	비상대응계획, 위험평가표, 사고보고 절차
감독	GCAA 정기점검 및 갱신심사 수용
규모	기준
소규모 기관	Instructor 1 명 + Training Manager/Safety Supervisor 1 명. 초기에는 겸직 가능
중규모 기관	Instructor 2 명 이상 + Training Manager/Safety Supervisor 1 명

구분	최소 기준
대규모 기관	Chief Instructor 1 명 + Instructor 3 명 이상 + Training Manager/Safety Supervisor 1 명 이상
고위험 과정 운영기관	분야별 Instructor + 전담 Safety Supervisor 필요

기대효과: 교육기관 남발 방지, 과당경쟁 및 가격덤핑 예방, 교육품질 저하 방지, 허위 수수료 및 허위 비행시간 기록 차단, 실기평가 부조리 가능성 최소화, 교육기관별 안전관리 책임 명확화.

13. 디지털 평가체계

온라인 필기평가

Google Classroom 또는 온라인 폼 기반으로 운영하되, 장기적으로는 GCAA 공식 LMS 또는 국가 드론자격 포털 구축이 필요하다. 문제은행 방식, 문항·선택지 무작위화, 자동채점 및 결과저장을 통해 점수조작 가능성을 줄인다.

시뮬레이터 교육

기본조종, 8자비행, 비상절차, 임무비행, 구역상황 대응을 반복훈련한다. 교육 이수 여부는 시간 중심이 아니라 과제 통과와 시스템 로그로 관리한다.

RTK 실기평가

위치좌표, 고도, 속도, 경로이탈, Hover 안정성, Waypoint 도달, 착륙오차를 데이터로 검증한다. Basic Pilot 은 8자 비행 중심으로 간소화하고, Professional Pilot 은 분야별 임무형 코스로 평가한다.

평가관 역할 최소화

평가관은 주관적으로 조종실력을 판정하지 않고, 응시자 신원확인, 시험장 안전통제, 장비 확인, 시험 개시·종료, 예외상황 기록을 담당한다. 합격·불합격은 온라인 필기평가, 시뮬레이터 로그, RTK 비행데이터를 중심으로 시스템 판정한다.

14. 2026 년 9 월 초기 교관 양성과정

항목	내용
과정명	Ghana RPAS Master Instructor Foundation Course
기간	2026 년 9 월 초, 2 주 과정
장소	GATA 6 층 교육장
인원	15 명 내외
대상	유인기 조종사, 기존 드론 유자격자, GCAA/GATA/ATU 관계자, 공공기관 관계자 등
과정 성격	가나 국가 드론교육체계 구축을 위한 초기 교관단 양성과정이자 교육·평가·자격체계 초안 검증 과정

교육장 구성: 강의구역, 시뮬레이터 구역, 브리핑·디브리핑 공간, 정비실습 공간, 평가데이터 확인 공간, 홍보·전시 공간.

모듈	내용
제도·법규	가나 RPAS 제도, 공역, 운용승인, 교육기관 인가체계
시스템 원리	비행제어, GPS/RTK, IMU, GCS, Failsafe, 배터리
시뮬레이터	기본비행, 8 자비행, 비상절차, 임무비행
실기평가	RTK 기반 8 자 코스 및 임무형 코스 평가
교관법	강의설계, 브리핑, 실습지도, 디브리핑
평가운영	온라인 필기, 시뮬레이터 로그, RTK 평가데이터 관리
안전관리	위험평가, 사고보고, 비상대응, 안전감독
제도설계	가나형 자격체계, 교육기관 인가 기준, 평가절차 초안 작성

14.1 주요 산출물

- Ghana RPAS Digital Assessment Model v0.1
- Ghana RPAS Qualification Framework v0.1
- 8-Figure RTK Practical Test Standard v0.1
- Professional Pilot Endorsement Framework v0.1
- Instructor Training Manual v0.1
- Training Manager/Safety Supervisor Standard v0.1
- Training Organization Approval Criteria v0.1
- Online Theory Test Bank v0.1
- Simulator Training Module v0.1

15. 단계별 추진 로드맵

단계	핵심 활동	주요 산출물
1 단계	GATA 6 층 교육장을 활용하여 15 명 내외 초기 교관 후보군 양성	교관 후보자, 제도 초안, 평가기준 초안
2 단계	Basic Pilot 과정 시범운영: 온라인 필기, 시뮬레이터, 8 자 RTK 실기평가	난이도·허용오차·합격기준 보정
3 단계	Professional Pilot 분야별 과정 개설: 농업, 매핑, 시설점검, 공공안전 등	분야별 실무형 Endorsement 표준
4 단계	Instructor 및 Training Manager/Safety Supervisor 제도화	교육기관 필수 인력기준 반영
5 단계	전문교육기관 인가 및 전국 확산	Accra, Kumasi 등 허브 앤 스포크 모델

단계	핵심 활동	주요 산출물
6 단계	서아프리카 확산	ECOWAS 및 아프리카 기술대학 네트워크 확산

16. 기대효과

- 가나 드론 자격제도의 공정성 확보: 수기 비행시간 로그, 교관 확인, 평가관 재량 중심의 부조리 가능성을 줄이고 데이터 기반 평가체계를 도입한다.
- 교육기관 품질관리 강화: Instructor 와 Training Manager/Safety Supervisor 를 필수 인력으로 지정하여 교육기관 난립과 수준 저하를 예방한다.
- 국가형 드론교육 인프라 구축: GATA 6 층을 가나 RPAS 교육·시뮬레이션·평가·인증 준비공간으로 활용한다.
- 산업 수요 대응: 농업, 공공안전, 해양감시, 환경감시, 시설점검 등 실무 분야별 Professional Pilot 을 양성한다.
- 아프리카 확산 기반 마련: 가나형 디지털 드론자격 평가체계를 바탕으로 서아프리카 및 아프리카 주요국에 교육·자격·운영모델을 확산할 수 있다.

17. GCAA 협의 및 검토 필요사항

검토 항목	확인 필요 내용	비고
공식 승인 범위	각 자격명, 교육기관 인가요건, 수수료 또는 자격증 발급권한	GCAA 사전협의 필요
기존 GCAA Safety Training 과 관계	온라인 Safety Training 을 사전요건·공통모듈·대체모듈 중 어떻게 인정할지	중복 방지
RTK 평가 기준	허용오차, 고도기준, 경로이탈 기준, 표준기체, 샘플링 주기	파일럿 데이터로 보정
GPS/ATTI 적용	GNSS 보정 허용 여부, ATTI/Manual 모드 평가 여부	등급별 차등 가능
기상조건	풍속, 강우, 시정, 야간 여부, 시험중단 기준	안전기준 필요
온라인 평가 보안	초기 온라인 폼 운영 가능성, 장기 LMS/포털 필요성	부정행위 방지
교육기관 기준	초기 검직 허용 범위, 교관/안전관리자 분리 시점	단계적 적용
고위험 운용	BVLOS, 야간비행, 물류배송, 보안감시, 대드론, 군·경 임무	일반 자격체계와 분리

18. 참고 출처

구분	출처	문서 활용 내용
공식	GCAA, REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEMS / DRONES	RPAS 구성요소(RPA, RPS, C2), GCAD Part 28 적용, GCAA 안내 체계
공식	Ghana Civil Aviation (Remotely Piloted Aircraft Systems) Directives, 2018, Part 28	RTOC/ROC, 400ft AGL, VLOS/BVLOS, 중량 분류 Small/Light/Large, RPL 관련 근거
공식	GCAA RPAS Safety Training Portal	드론 등록 사전요건, 3 개 모듈, 모듈별 5 문항, 80% 합격점, 수수료 1 년 유효
초안	사용자 제공 문서: 가나형 드론 교육 및 자격관리 체계 구축안 v3	자격체계, 2026 년 9 월 초기 교관과정, 로드맵, 교육기관 관리체계 기본 구조

출처 URL:

- [GCAA RPAS / Drones guidance page](https://www.gcaa.com.gh/web/remotely-piloted-aircraft-system-2/) (https://www.gcaa.com.gh/web/remotely-piloted-aircraft-system-2/)
- [GCAA Part 28 RPAS Directive PDF](https://www.gcaa.com.gh/web/wp-content/uploads/2018/directives/GCA_FLIGHT_STANDARDS_DIRECTIVE/PART_28_REMOTELY_PILOTED_AIRCRAFT_SYSTEMS_DIRECTIVES.pdf)
(https://www.gcaa.com.gh/web/wp-content/uploads/2018/directives/GCA_FLIGHT_STANDARDS_DIRECTIVE/PART_28_REMOTELY_PILOTED_AIRCRAFT_SYSTEMS_DIRECTIVES.pdf)
- [GCAA RPAS Safety Training portal](https://www.gcaa.com.gh/rpas/) (https://www.gcaa.com.gh/rpas/)
- [GCAA RPAS Resources](https://www.gcaa.com.gh/web/rpas-resources/) (https://www.gcaa.com.gh/web/rpas-resources/)

부록 A. v3 인포그래픽

아래 인포그래픽은 본문 6~7 장의 코스 설계와 반경 기반 자동채점 기준을 한 장으로 요약한 것이다. 특히 1m/2m/3m 채점구역은 직경이 아니라 계획 비행경로 중심선으로부터의 반경 기준이라는 점을 명확히 표시했다.

가나형 RPAS 실기 비행시험 및 반경 기반 자동채점 표준 v3

GCAA 공식 중량분류에 맞춘 8 자 비행 코스 + RTK 데이터 기반 디지털 평가모델

PASS ≥ 70 점 | r 기준 채점

1 GCAA 중량등급 기반 코스 반경

공식 중량분류는 GCAA Part 28 기준, 코스 반경은 본 설계만 제한함

Small ≤ 1.5 kg Rcourse 5 m

※ Rcourse = 8 자 비행 원주의 반경

Light >1.5 ~ ≤7 kg Rcourse 7 m

※ Rcourse = 8 자 비행 원주의 반경

Large >7 kg Rcourse 10 m

※ Rcourse = 8 자 비행 원주의 반경

4 공식근거 / 제한 / 확인필요

FACT GCAA Part 28: RPAS 분류, VLOS/BVLOS, ROC/RTOC, 등록, 허가 체계

PROPOSAL Basic/Professional/Instructor 등 단계별 교육, 평가체계와 8 자 RTK 실기표준

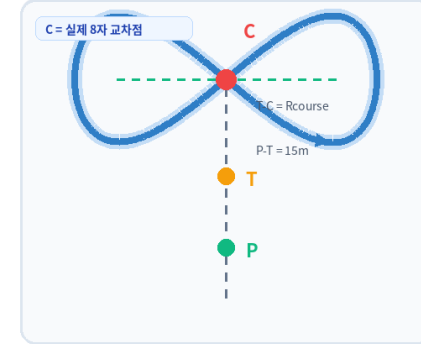
CONFIRM GCAA 공식 자격명, 발급관한, GPS/ATTI 적용, 허용오차, 기상 제한

핵심 주석 Rcourse(코스 반경)와 rerror(채점 오차 반경)는 서로 다른 값입니다.

rerror는 직경이 아니라 계획 경로 중심선 기준 반경입니다.

2 8 자 비행 코스 배치

P = 조종자 | T = 이륙 · 착륙지점 | C = 8 자 교차점

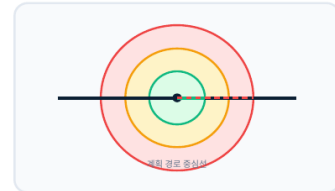


코스 설계 치수

- 조종자는 이륙지점 T의 후방 15m 위치(P)에서 시험
- 8 자 교차점 C는 T에서 전방 Rcourse 만큼 배치
- 등급별 Rcourse: Small 5m / Light 7m / Large 10m

3 반경 기반 자동채점

직경 아닌: 계획경로 중심선에서의 반경 오차 rerror 기준



A	$r \leq 1m$	100 점
B	$1m < r \leq 2m$	80 점
C	$2m < r \leq 3m$	60 점
D	$r > 3m$	0 점

Score = $100 \times P1 + 80 \times P2 + 60 \times P3 + 0 \times Pout$ - 감점

합격: 70 점 이상 | D Zone 연속 2 초 또는 누적 5% 초과 = 자동 불합격

RTK 로그: 위치, 고도, 속도, 경로이탈, 호버 안정성, 착륙오차를 통한 데이터로 보충

v3 반영사항: ① 반경 기반 채점 명시 ② Rcourse/rerror 구분 ③ 자동채점 본문화 ④ GCAA 공식 / 제한 / 확인필요 구분 ⑤ 데이터 무결성 기준 추가

그림 A-1. Ghana RPAS Practical Test Course & Radius-based Auto Scoring Standard v3